

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: مشتقة القوة المركبة

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

إذا كانت $f(x) = (3x + 1)^5$ فإن $f'(x)$ تساوي:

- ☐ A $5(3x + 1)^4$
- ☐ B $15(3x + 1)^4$
- ☐ C $15(3x + 1)^5$
- ☐ D $3(3x + 1)^4$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: مشتقة الجذر التربيعي المركب

$$\frac{d}{dx}\sqrt{g(x)} = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$

إذا كانت $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ فإن $f'(2)$ تساوي:

- ☐ A $\frac{\sqrt{2}}{8}$
- ☐ B $\sqrt{2}$
- ☐ C $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ☐ D $4\sqrt{2}$

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: مشتقة الجيب وجيب التمام

$$\frac{d}{dx} \sin g(x) = g'(x) \cos g(x)$$

إذا كانت $y = \sin^3(2x)$ فإن $\frac{dy}{dx}$ تساوي:

- ☐ A $3 \sin^2(2x) \cos(2x)$
- ☐ B $6 \sin^2(2x)$
- ☐ C $6 \sin^2(2x) \cos(2x)$
- ☐ D $3 \sin^2(2x)$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الرابع [أساسي]

$$\frac{d}{dx} \cos g(x) = -g'(x) \sin g(x)$$

القانون: مشتقة جيب التمام

إذا كانت $y = \cos(5x)$ فإن y' تساوي:

- A** $5 \sin(5x)$
- B** $-\sin(5x)$
- C** $-5 \cos(5x)$
- D** $-5 \sin(5x)$

السؤال: الخامس [متوسط]

$$\frac{d}{dx} e^{g(x)} = g'(x) e^{g(x)}$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية المركبة

إذا كانت $y = e^{x^2-3x}$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عند $x = 1$ تساوي:

- A** $-2e^{-3}$
- B** e^{-2}
- C** -1
- D** $-e^{-2}$

السؤال: السادس [متقدم]

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

القانون: إذا كانت $y = f(u)$ و $u = g(x)$ فإن

إذا كانت $y = u^3 + u$ و $u = 2x^2 - 1$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عند $x = 1$ تساوي:

- A** 12
- B** 8
- C** 4
- D** 16

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

إذا كانت الدالة:

$$f(x) = (x^2 - 3x + 1)^4$$

القانون: مشتقة القوة المركبة

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1} \cdot g'(x)$$

A أوجد $f'(x)$.

القانون: ميل المماس عند $x = a$ يساوي

$$f'(a)$$

B أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C اكتب معادلة المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

إذا كانت الدالة:

$$g(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$$

$$\frac{d}{dx} \sqrt{g(x)} = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$

القانون: مشتقة الجذر التربيعي المركب

A أوجد $g'(x)$.

$$f'(a)$$

القانون: ميل المماس عند $x = a$ يساوي

B أوجد ميل المماس لمنحنى g عند $x = 1$.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

C اكتب معادلة المماس لمنحنى g عند $x = 1$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

إذا كانت الدالة:

$$h(x) = \cos^3(2x)$$

القانون: إذا كانت $y = f(g(x))$ فإن مشتقتها تساوي $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

A أوجد $h'(x)$.

القانون: ميل المماس عند $x = a$ يساوي $f'(a)$

B أوجد ميل المماس لمنحنى h عند $x = \frac{\pi}{6}$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$ $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

C اكتب معادلة المماس لمنحنى h عند $x = \frac{\pi}{6}$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس: قاعدة السلسلة	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

يتمدد بالون كروي نصف قطره r سنتيمتراً بعد t ثانية، حيث $r = 2t + 1$ ، وحجمه:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

القانون: مشتقة القوة

$$\frac{d}{dr}r^n = nr^{n-1}$$

A أوجد $\frac{dV}{dr}$

القانون: مشتقة دالة خطية

$$\frac{d}{dt}(at + b) = a$$

B أوجد $\frac{dr}{dt}$

القانون: إذا كانت $y = f(u)$ و $u = g(x)$ فإن

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

C أوجد معدل تغير الحجم $\frac{dV}{dt}$ عند $t = 1$.